Supports de CM "Modélisation et optimisation" Partie 1

Youssef Lahrichi

Groupe ISCAE

Programme Grande École
Semestre Printemps 2024-2025

Motivation : Pourquoi ce cours ?

- Le gestionnaire est souvent confronté à des situations où il doit prendre des décisions qui impactent directement une quantité mesurable (indicateur de performance) comme le coût de production ou le bénéfice, ...
- L'espace de décision est souvent trop grand pour être exploré en intégralité et ainsi choisir la meilleure solution
- Des méthodes mathématiques interviennent pour choisir la meilleure décision au vu de l'indicateur de performance à optimiser

Motivation : Pourquoi ce cours ?

- La modélisation est l'étape qui consiste à formaliser la problématique sous forme de modèle
- Un modèle est une abstraction de la problématique
- Dans sa forme la plus simple, un modèle est une fonction d'une variable. Le modèle peut également contenir plusieurs variables et des contraintes liant les variables
- L'optimisation consiste à résoudre le modèle, à savoir déterminer le minimum ou le maximum de la fonction à étudier
- Nous distinguons 2 types d'optimisation :
  - Optimisation discrète ou combinatoire
  - Optimisation continue : On se restreint à ce type d'optimisation dans ce cours

Motivation : Pourquoi ce cours ?

La modélisation/optimisation trouve des applications dans divers secteurs d'activité :

- Déterminer la taille optimale d'une commande de réapprovisionnement
- Déterminer l'emplacement optimal d'un entrepôt logistique
- Déterminer les emplois du temps du personnel
- ...

Entreprises :

- OCP : planification de la production, gestion des opérations
- RAM, Air France : problèmes de pricing, emplois du temps du personnel naviguant
- ...

Plan du cours

- Modélisation et résolution de problèmes d'optimisation pour une fonction d'une seule variable
- Modélisation et résolution de problèmes d'optimisation pour une fonction de plusieurs variables
- Modélisation et résolution de problèmes d'optimisation linéaire

Objectifs du cours, supports et évaluation des connaissances

Objectifs du cours

- Savoir modéliser un problème du monde socio-économique en modèle mathématique
- Savoir résoudre un modèle mathématique différentiable ou linéaire
- Savoir utiliser un logiciel de programmation linéaire

Supports de cours

Les supports sont mis à disposition sur Classroom au fur et à mesure de l'avancement du cours :

- Les supports de CM
- Sujets de TD
- Sujet de TP
- Annales d'examens

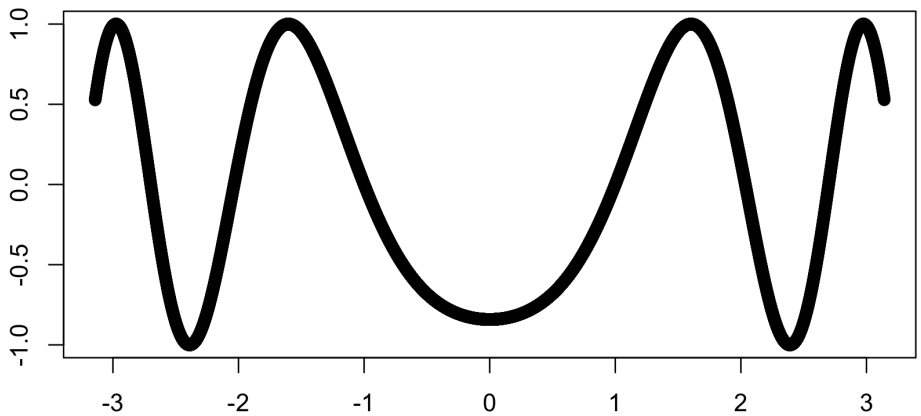
Évaluation des connaissances

- 30% CC
- 40% CF
- 30% Assiduité

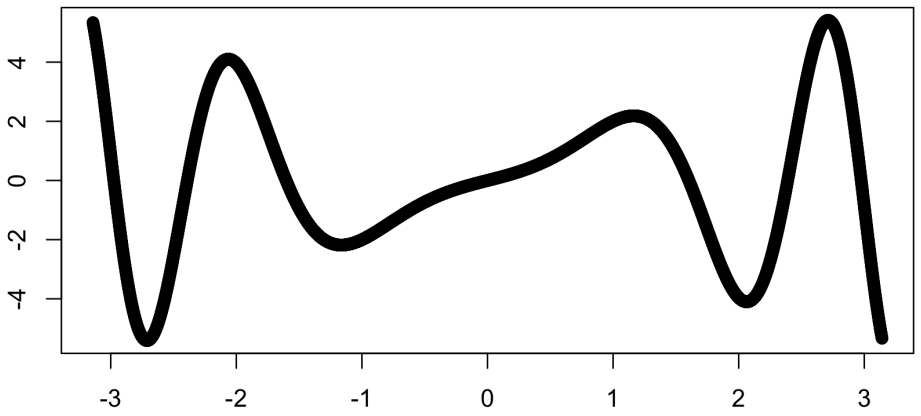
Modélisation et résolution des problèmes d'optimisation pour une fonction d'une seule variable

Rappels de continuité et de dérivabilité

- Une fonction f est continue en x_0 si $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$
- Une fonction f est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point $x_0 \in I$
- Une fonction f est dérivable en x_0 de dérivée $f'(x_0) \in \mathbb{R}$ si $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$
- Une fonction f est dérivable sur un intervalle I si elle est dérivable en tout point $x_0 \in I$
- Remarque : Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0
- f', $f^{(2)}$,..., $f^{(n)}$, sont les dérivées successives de f. $f^{(n)}$ est dite dérivée à l'ordre n de f.



Courbe de la fonction $f(x) = sin(x^2 - 1)$



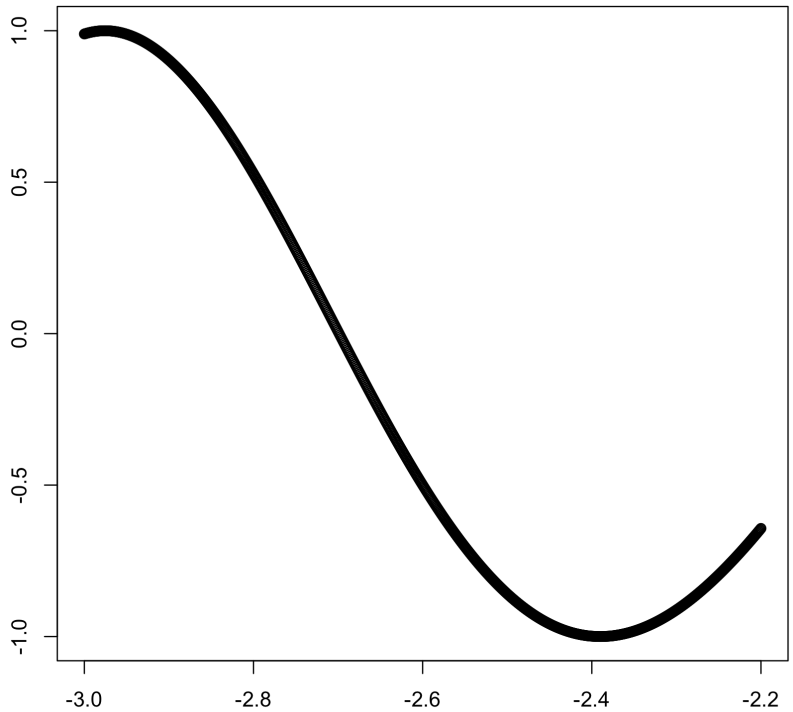
Courbe de la fonction $f'(x) = 2.x.cos(x^2 - 1)$

Rappels de continuité et de dérivabilité

- Nous notons $\mathcal{C}^0(I)$ les fonctions continues sur I
- Nous notons $\mathcal{C}^1(I)$ les fonctions continues dont la dérivée est continue
- Nous notons $\mathcal{C}^k(I)$ les fonctions continues dont les dérivées successives jusqu'à l'ordre k sont continues
- Nous notons $\mathcal{C}^\infty(I)$ les fonctions indéfiniment dérivables
- Les polynômes, cosinus, sinus, l'exponentielle sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
- Quand il n'y a pas d'ambiguïté sur l'intervalle, nous notons simplement $\mathcal{C}^0$, $\mathcal{C}^1$, $\mathcal{C}^k$, $\mathcal{C}^\infty$, ...

Théorème des valeurs intermédiaires

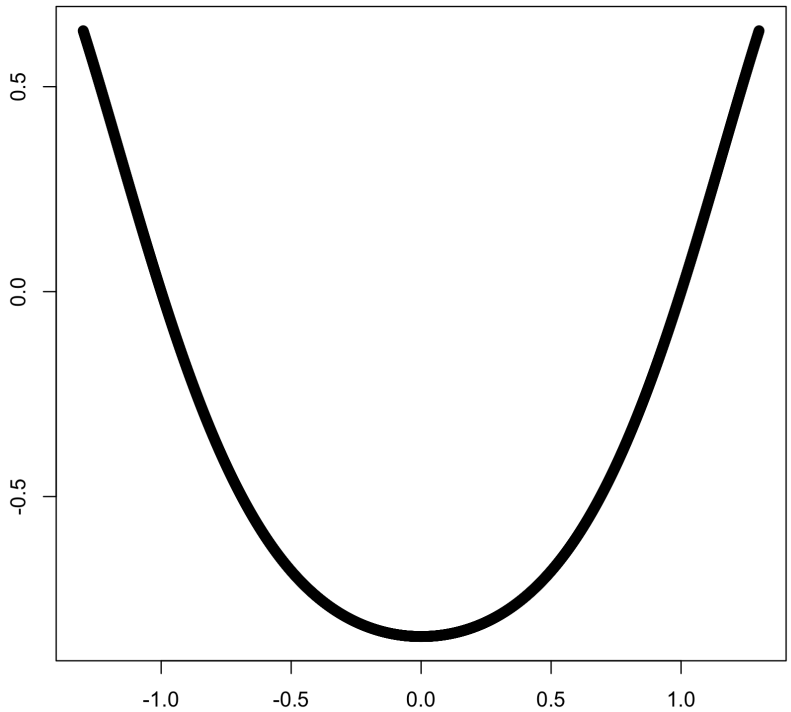
Si f est continue sur $[a, b]$ avec $f(a).f(b) < 0$, alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.



Courbe de la fonction $f(x) = sin(x^2 - 1)$

Théorème de Rolle

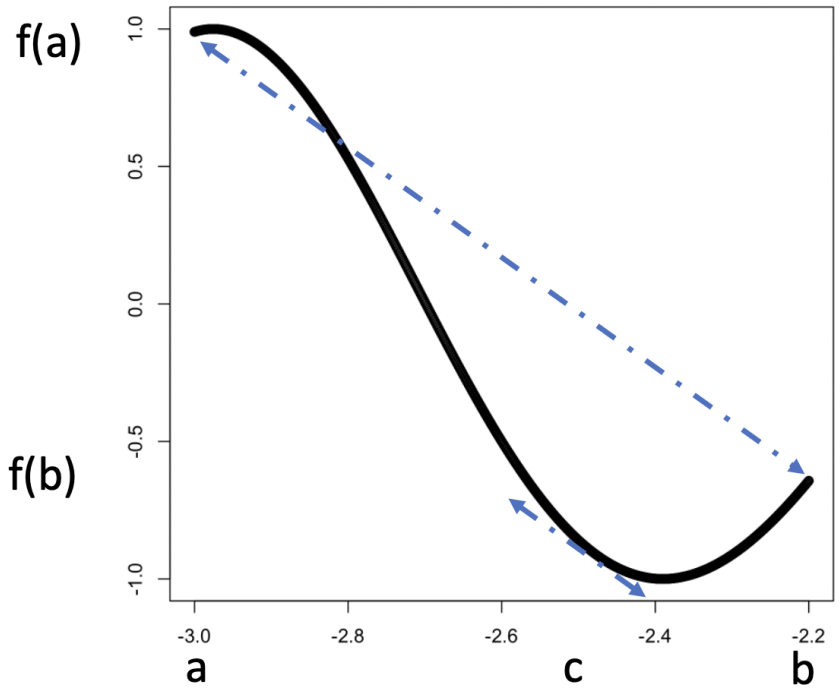
Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, avec $f(a) = f(b)$ alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.



Courbe de la fonction $f(x) = sin(x^2 - 1)$

Théorème des accroissements finis

Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) = f(a) + (b - a).f'(c)$



Exercice

Démontrer le théorème des accroissements finis (indice : considérer la fonction $g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a)$ et le théorème de Rolle)

Théorème ou formule de Taylor-Lagrange

Si f est une fonction $n+1$ fois dérivable sur un intervalle $]a,b[$ et continue sur l'intervalle fermé $[a,b]$ ainsi que ses n dérivées successives alors il existe $c \in]a,b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + f'(a)\frac{(b-a)}{1!} + \cdots + f^{(n)}(a)\frac{(b-a)^n}{n!} + f^{(n+1)}(c)\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

- Cas $n = 1$: Théorème des accroissements finis.
- Cas $n > 1$: Appliquer le théorème de Rolle sur la fonction $g(x) = f(b) - f(x) - \sum_{k=1}^{n} \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k)}(x) - C.\frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!}$ où C est la constante telle que $g(a) = 0$.

Formule de Mac-Laurin à l'ordre n avec reste de Lagrange

Si les conditions de TL sont vérifiées entre 0 et x alors il existe $\alpha > 0$ tel que :

$$f(x) = \underbrace{f(0) + f'(0)\frac{x}{1!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!}}_{\text{Polynôme } P_n(x), \text{ développement de Mac-Laurin}} + \underbrace{f^{(n+1)}(\alpha.x)\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}_{\text{Terme complémentaire } R_n(x)}$$

Théorème de Taylor-Young

Si f est n fois dérivable sur un intervalle ouvert I avec $a \in I$ alors f peut s'écrire de la manière suivante pour tout $x \in I$:

$$f(x) = f(a) + f'(a)\frac{(x-a)}{1!} + \cdots + f^{(n)}(a)\frac{(x-a)^n}{n!} + o((x-a)^n)$$

avec $o((x-a)^n) = (x-a)^n.\epsilon(x)$ et $\epsilon(x)$ une fonction qui tend vers 0 en a. (Notation de Landau)

- Cette formule est appelé **développement limité** de la fonction f à l'ordre n en x_0. Le polynôme $f(a) + f'(a)\frac{(x-a)}{1!} + \cdots + f^{(n)}(a)\frac{(x-a)^n}{n!}$ est dit partie régulière de D.L ou polynôme de Taylor alors que le terme $o((x-a)^n)$ est appelé reste.
- L'existence d'un DL en x_0 à l'ordre n est donc garantie au voisnage de x_0 si f est n fois dérivable en x_0. Un DL peut également s'écrire en $+\infty$ ou $-\infty$.
- Quand $a = 0$ alors la formule est dite de Mac-Laurin avec reste de Young et s'écrit de la manière suivante :

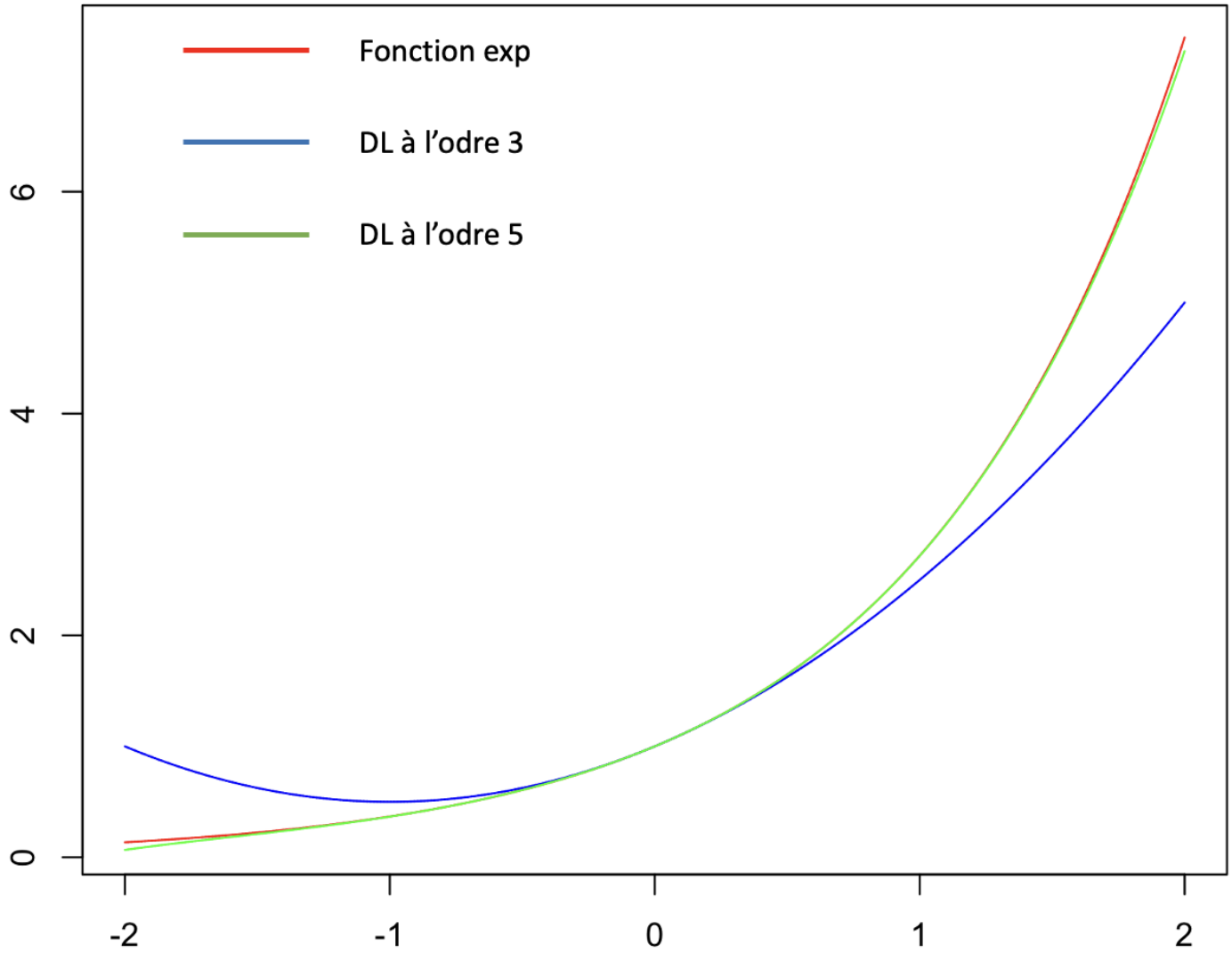
$$f(x) = f(0) + f'(0)\frac{x}{1!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

Exemples usuels

- $exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $(1+x)^\alpha = \ldots$ (en exercice)
- $ln(1+x) = \ldots$ (en exercice)
- $sin(x) = \ldots$ (en exercice)
- $cos(x) = \ldots$ (en exercice)

Interprétation

- Les fonctions régulières (infiniment dérivables) peuvent être approchées par des polynômes
- Plus l'ordre du développement limité est grand, plus l'approximation est fidèle à la fonction approchée



Propriétés

Soient f , g deux fonctions admettant un développement limité en 0 (on peut généraliser à x_0) comme suit
$f(x) = a_0 + a_1.x + \cdots + a_n.x^n + o(x^n), g(x) = b_0 + b_1.x + \cdots + b_n x^n + o(x^n)$ alors les propriétés suivantes sont vérifiées :

- Le développement limité est unique : Si $f = g$ alors $a_i = b_i$ pour tout $0 \leq i \leq n$
- On a nécessairement $a_i = \frac{f^{(i)}(0)}{i!}$ pour tout $0 \leq i \leq n$
- Si f est une fonction paire $(f(-x) = f(x))$ alors les a_i tels que i est impaire sont nuls
- Si f est une fonction impaire $(f(-x) = -f(x))$ alors les a_i tels que i est paire sont nuls

Propriétés (suite)

Soient f , g deux fonctions admettant un développement limité en 0 (on peut généraliser à x_0) comme suit
$f(x) = \underbrace{a_0 + a_1.x + \cdots + a_n.x^n}_{P_n(x)} + o(x^n), g(x) = \underbrace{b_0 + b_1.x + \cdots + b_n x^n}_{Q_n(x)} + o(x^n)$ alors les propriétés suivantes sont vérifiées :

- La combinaison linaire de $\lambda.f + \gamma.g$ admet le seul DL suivant :
  $(\lambda.f + \gamma.g)(x) = \lambda.a_0 + \gamma.b_0 + (\lambda.a_1 + \gamma.b_1).x + \cdots + (\lambda.a_n + \gamma.b_n).x^n + o(x^n)$
- Le produit $f.g$ admet un DL obtenu en tronquant le polynôme $P_n(x).Q_n(x)$ à l'ordre n
- Le quotient f/g admet également un DL

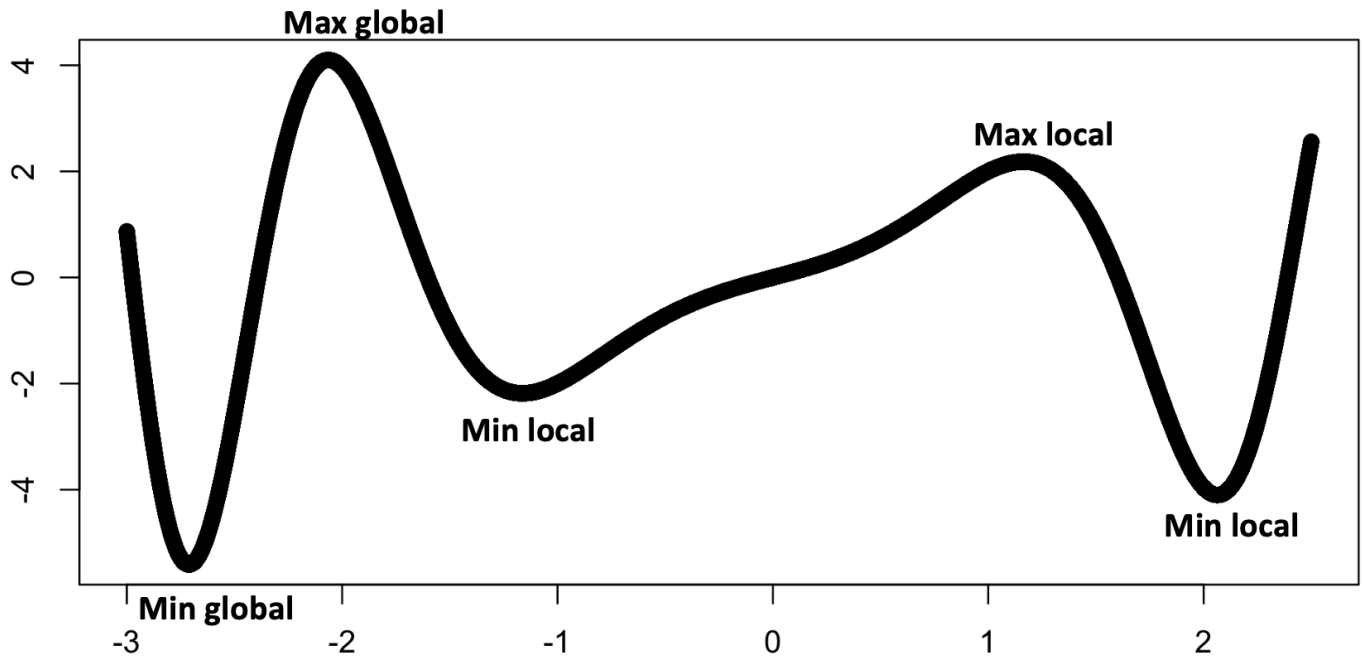
Exemples sur les opérations de développements limités

- $ln(2+x).(2+x)^2 = ...$ (en exercice)
- $exp(-x).cos(x) = ...$ (en exercice)

Recherche d'extremums locaux pour une fonction d'une seule variable

Minimum, Maximum, Extremum local, Extremum global

- Le point x_0 est dit **minimum global** de la fonction f qui est définie sur un intervalle I si $x \in I \quad f(x_0) \leq f(x)$
- Le point x_0 est dit **maximum global** de la fonction f qui est définie sur un intervalle I si $x \in I \quad f(x_0) \geq f(x)$
- Le point x_0 est dit **minimum local** de la fonction f qui est définie sur un intervalle I s'il existe un voisinage de x_0 : $]x_0 - r; x_0 + r[$ contenu dans I tel que $(\forall x \in]x_0 - r; x_0 + r[)$ $f(x_0) \leq f(x)$
- Le point x_0 est dit **maximum local** de la fonction f qui est définie sur un intervalle I s'il existe un voisinage de x_0 : $]x_0 - r; x_0 + r[$ contenu dans I tel que $(\forall x \in]x_0 - r; x_0 + r[)$ $f(x_0) \geq f(x)$
- Un **extremum** ou un optimum est un minimum ou un maximum



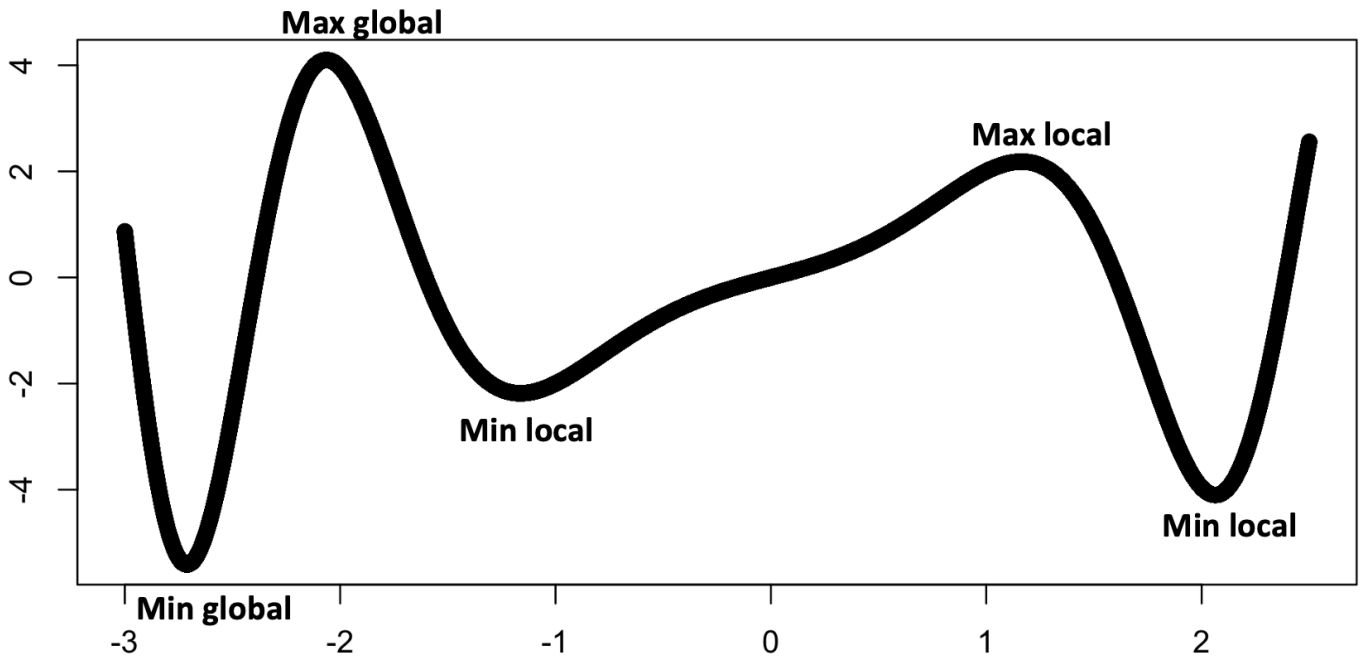
Minimum, Maximum, Extremum local, Extremum global

Théorème 1

Toute fonction continue sur un intervalle fermé et borné admet un minimum global et un maximum global sur ce fermé

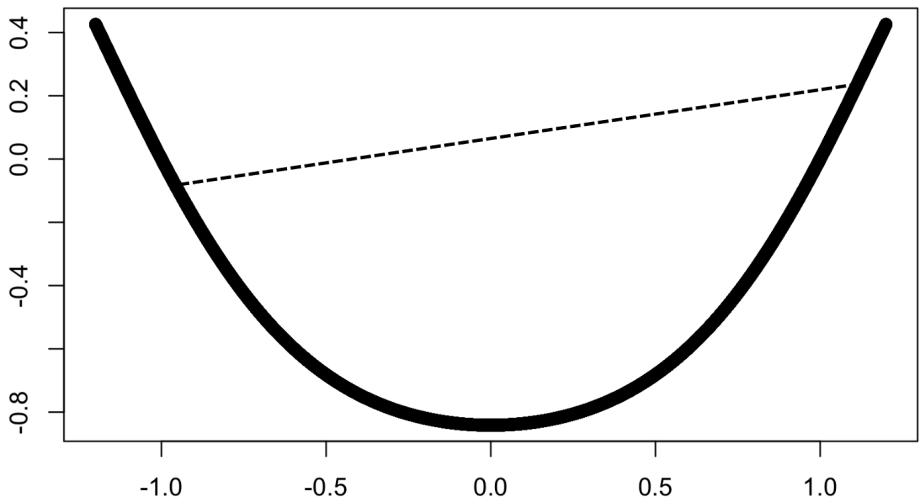
Théorème 2

Toute fonction continue sur un intervalle fermé et qui est bornée sur ce fermé admet un minimum global et un maximum global sur ce fermé

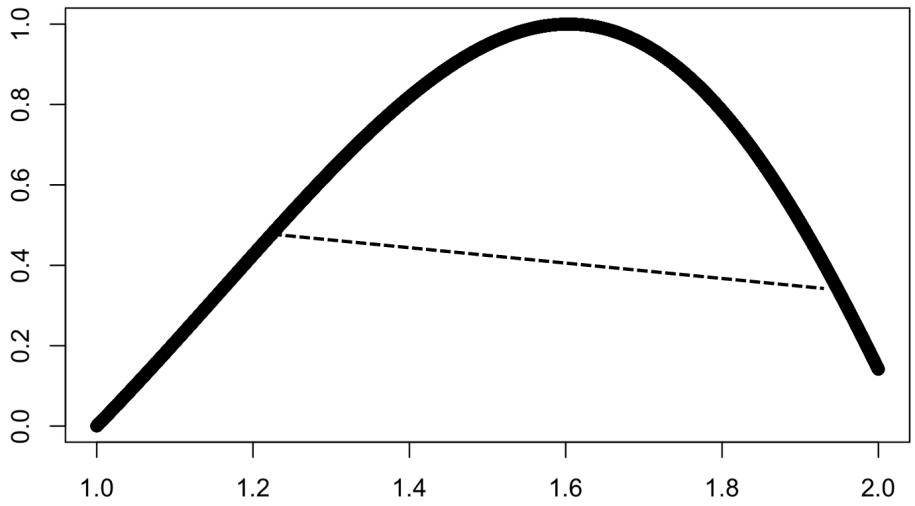


Convexité, concavité

- Une fonction f est convexe sur I
  si :$(\forall \lambda \geq 0), (\forall x, y \in I) : f(\lambda.x + (1-\lambda).y) \leq \lambda.f(x) + (1-\lambda).f(y)$
- Une fonction f est concave sur I si $(-f)$ est convexe ou de manière équivalente
  si :$(\forall \lambda \geq 0), (\forall x, y \in I) : f(\lambda.x + (1-\lambda).y) \leq \lambda.f(x) + (1-\lambda).f(y)$



Fonction convexe



Fonction concave

- Si f est deux fois dérivable alors : f est convexe sur $I \Leftrightarrow f''(x) \geq 0 \ (\forall x \in I)$
- Si f est deux fois dérivable alors : f est concave sur $I \Leftrightarrow f''(x) \leq 0 \ (\forall x \in I)$

Comment optimiser une fonction ?

Le DL à l'odre 1 de f en x_0 s'écrit $f(x) = f(x_0) + (x - x_0).f'(x_0) + o(x - x_0)$

$\rightarrow$ Au voisinage de x_0, on a : $f(x) \approx f(x_0) + (x - x_0).f'(x_0)$ ou encore $f'(x_0) \approx \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

$\rightarrow$ Si $f'(x_0) \neq 0$ alors x_0 n'est pas un minimum local
$\rightarrow$ Si $f'(x_0) > 0$ alors f est croissante, Si $f'(x_0) < 0$ alors f est décroissante

Condition nécessaire d'optimalité locale

Si x_0 est un extremum local d'une fonction f dérivable au voisinage de x_0 alors $f'(x_0) = 0$ (on dit que x_0 est un point stationnaire).

Le DL à l'ordre 2 de f en x_0 s'écrit $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!}.f''(x_0) + o((x - x_0)^2)$

$\rightarrow$ Si $f'(x_0) = 0$ alors $f(x) = f(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!}.f''(x_0) + o((x - x_0)^2)$

$\rightarrow$ Si $f''(x_0) > 0$ alors $f(x) \geq f(x_0)$ au voisinage de x_0 donc x_0 est un minimum local
$\rightarrow$ Si $f''(x_0) < 0$ alors $f(x) \leq f(x_0)$ au voisinage de x_0 donc x_0 est un maximum local
$\rightarrow$ Si $f''(x_0) = 0$ alors nous ne pouvons rien conclure

Comment optimiser une fonction ? (suite)

Si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) = 0$ alors nous ne pouvons rien conclure sur l'optimalité de x_0

$\rightarrow$ Le DL à l'ordre 3 s'écrit : $f(x) = f(x_0) + \frac{(x-x_0)^3}{3!}.f^{(3)}(x_0) + o((x-x_0)^3)$

- $\rightarrow$ Si $f^{(3)}(x_0) \neq 0$ alors x_0 n'est pas un optimum local
- $\rightarrow$ Si $f^{(3)}(x_0) = 0$ alors nous ne pouvons rien conclure

  Nous écrivons le DL à l'ordre supérieur.....

  ....

$\rightarrow$ Nous arrêtons dès qu'une de ces conditions est vérifiée

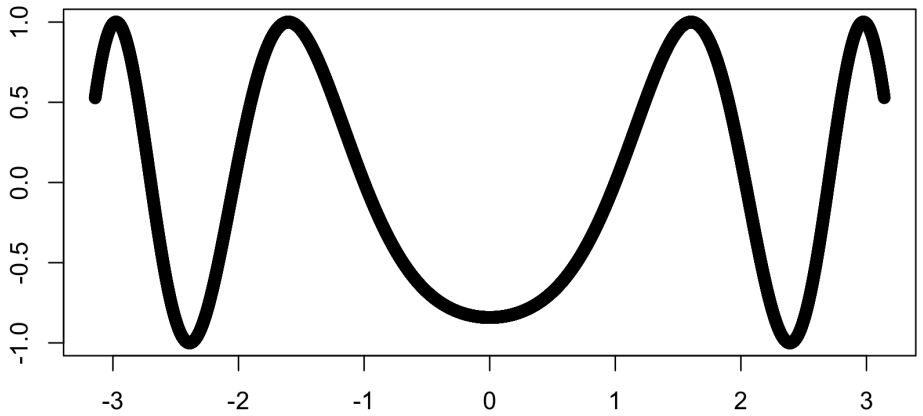
- $\rightarrow$ Une dérivée d'ordre paire est non-nulle
  - $\rightarrow$ Positive : Minimum local
  - $\rightarrow$ Négative : Maximum local
- $\rightarrow$ Une dérivée d'ordre impaire est non-nulle : pas d'optimalité locale

Exemple 1

Examinons la fonction $f(x) = sin(x^2 - 1)$ en 0, $f'(x) = 2.x.cos(x^2 - 1)$

$\rightarrow f'(0) = 0$, nous poursuivons à l'ordre 2, $f''(x) = 2.cos(x^2 - 1) - 4.x^2.sin(x^2 - 1)$

$\rightarrow f''(0) = 2.cos(-1) \approx 1,08 > 0$, 0 est un minimum local

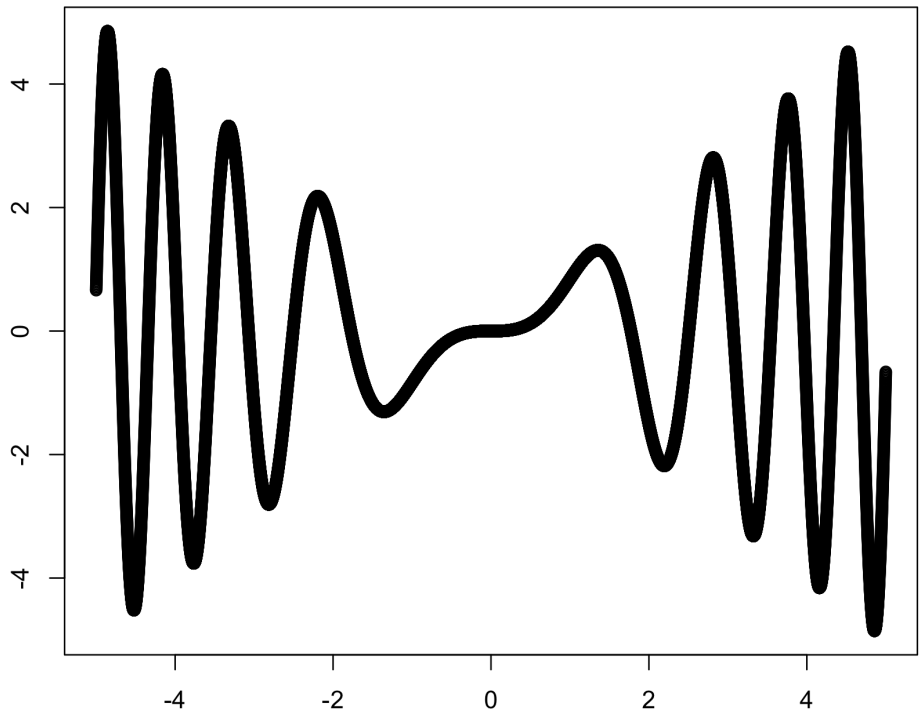


Courbe de la fonction $f(x) = sin(x^2 - 1)$

Exemple 2

Examinons la fonction $f(x) = x.sin(x^2)$ en 0, $f'(x) = sin(x^2) + 2.x^2.cos(x^2)$

$\rightarrow$ $f'(0) = 0$, nous poursuivons à l'ordre 2, $f''(x) = 6.x.cos(x^2) - 4.x^3.sin(x^2)$
$\rightarrow$ $f''(0) = 0$, nous poursuivons à l'ordre 3, $f^3(x) = 6.cos(x^2) - 24.x^2.sin(x^2) + 8.x^4.cos(x^2)$
$\rightarrow$ $f^{(3)}(0) = 6 > 0$, 0 n'est pas un optimum local



Courbe de la fonction $f(x) = x.sin(x^2)$

Comment optimiser une fonction ? (Méthode)

Résoudre l'équation $\{f'(x) = 0\}$ (déterminer les points stationnaires)

Pour tout x_0 point stationnaire

$\rightarrow$ Déterminer k_{min}, le plus petit $k > 1$ tel que $f^{(k)}(x_0) \neq 0$

$\rightarrow$ Si k est impair alors x_0 n'est pas un optimum local

$\rightarrow$ Si k est pair alors

$\rightarrow$ Si $f^{(k_{min})}(x_0) > 0$ alors x_0 est un minimum local

$\rightarrow$ Si de plus $f^{(2)}(x) \geq 0$ sur un intervalle I contenant x_0 alors x_0 est un minimum global sur I

$\rightarrow$ Si $f^{(k_{min})}(x_0) < 0$ alors x_0 est un maximum local

$\rightarrow$ Si de plus $f^{(2)}(x) \leq 0$ sur un intervalle I contenant x_0 alors x_0 est un maximum global sur I

Problème du lot économique (ou formule de Wilson)

Contexte Une entreprise commercialisant un produit avec une demande fixe et se fournissant suivant une période de réapprovisionnement fixe T exprimée en jours

Données

Demande d, exprimée en nombre d'unités par jours

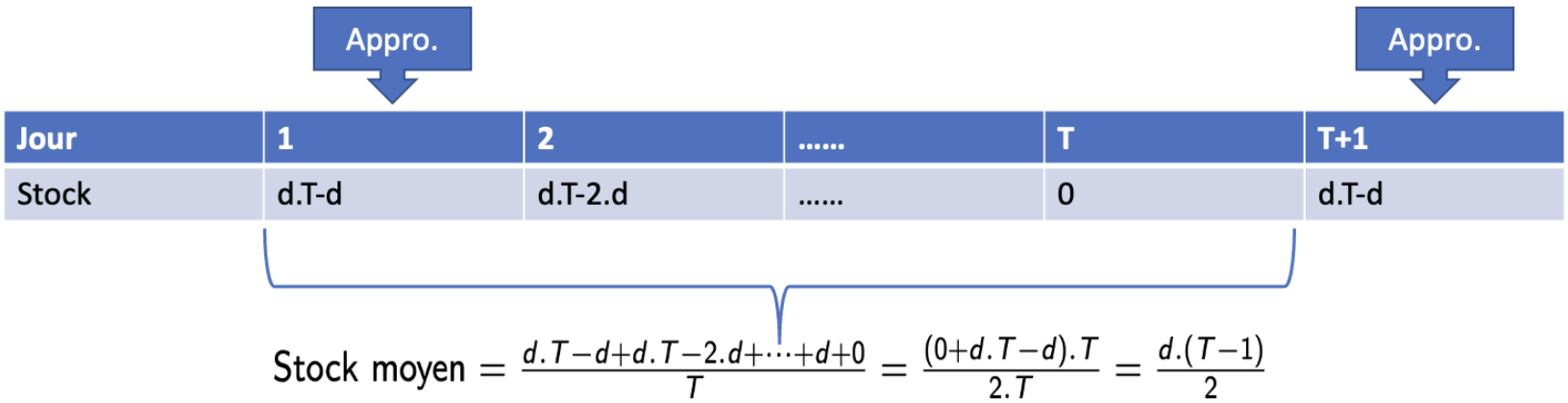
Coût de passation de commande c_o

Coût de stockage par jour c_s, exprimé en coût par jour et par unité de stock

Problème Déterminer la période de réapprovisonnement qui minimise le coût total

Modélisation Le coût total par jour peut être exprimé ainsi $C(T) = \frac{c_o}{T} + \frac{c_s.d.(T-1)}{2}$

En effet le terme $\frac{c_o}{T}$ désigne le coût de passation en moyenne sur un jour alors que le terme $\frac{c_s.d.T}{2}$ représente le coût de stockage par jour



Problème du lot économique (ou formule de Wilson)

Résolution On minimise la fonction $C(T) = \frac{c_o}{T} + \frac{c_s.d.(T-1)}{2}$

$C'(T) = -\frac{c_o}{T^2} + \frac{c_s.d}{2}$

La seule solution positive à l'équation $C'(T) = 0$ est $\sqrt{\frac{2.c_o}{c_s.d}}$ (point stationnaire)

$C''(T) = \frac{2.c_o}{T^3} \geq 0,\ C''(\sqrt{\frac{2.c_o}{c_s.d}}) > 0$

$\rightarrow \sqrt{\frac{2.c_o}{c_s.d}}$ est un minimum global

Conclusion La période de réapprovisionnement optimale est $T = \sqrt{\frac{2.c_o}{c_s.d}}$

La quantité commandée est $Q = d.T = \sqrt{\frac{2.c_o.d}{c_s}}$

Exemple de modélisation : problème de pricing

Contexte

Les entreprises sont souvent confrontées au problème de fixation de prix (pricing) des marchandises ou des services qu'elles mettent sur le marché. Le prix impacte le bénéfice mais également la demande. En effet, les études en marketing montrent que l'augmentation du prix mène à une diminution de la demande (le plus souvent de manière linéaire).

Problème

Une entreprise commercialise un produit A dont elle cherche à fixer le prix. Le prix ne peut pas être inférieur à 30 dhs. En fixant le prix à 30 dhs, l'entreprise peut garantir une demande de 1000 unités. Pour chaque dirham supplémentaire ajouté à ce prix, le demande diminue de 25 unités. Pour quel prix l'entreprise maximise-t-elle son revenu ?

Exemple de modélisation : problème de pricing

Modélisation

- Variables : p prix unitaire du produit A
- Fonction-objectif : Maximiser le revenu $f(p) = p.(1000 - 25 \times (p - 30)) = 1750.p - 25.p^2$

- Résolution :

$$\textbf{Maximiser } f(x) = 1750.x - 25.x^2$$
$$\textbf{tel que } x \in [30, +\infty[$$

- Condition de premier ordre : $f'(x) = 1750 - 50.x$, $f'(x) = 0 \implies x = 35$
- Condition de second ordre : $f''(x) = -50 < 0$
- Le prix de 35 dhs maximise le revenu de l'entreprise

Voir TD 1 : modélisation et optimisation d'une fonction dérivable d'une variable